Rendimiento, peso y opciones de mejora

Informe de mediciones del rig - Maya 2026.3.3 - 15 de octubre de 2026

Resultado de la tanda final: con wrinkles, la menor mediana entre los prototipos fue Solo driver facial (116,02 ms/fotograma). La tabla de pasadas y las repeticiones permiten valorar su estabilidad.

Recomendación sobre mallas: La ruta directa queda dentro de la variación de la mejor y evita añadir una malla facial o de salida: es la opción preferible por sencillez con estos datos.

Calidad antes que velocidad: GPU difiere de Parallel CPU en collar3 (hasta 0,136349 unidades) y collar2 (0,000709). La referencia conservadora de animación es Parallel CPU, sin wrinkles: 40,81 ms/fotograma. Los tiempos GPU de drivers describen rendimiento, pero no certifican calidad completa.

Reproducción ya cacheada: 20,62 ms sin wrinkles y 23,20 ms con wrinkles; error 0 frente a CPU en los 11 saltos y 2 ediciones probados. Este resultado corresponde a caché caliente; no equivale a recalcular una pose desde cero.

El puenteo diagnóstico de todos los PRX obtuvo 26,86 ms y el de todo el skinning 23,24 ms, frente a 39,92 ms de la referencia de su cohorte. Estas pruebas eliminan deformación y sirven para localizar costes; no son versiones finales utilizables.

Dato medido	Resultado
Escena nativa de referencia	163,47 MiB (171412928 bytes)
Inventario	16547 nodos; 18 módulos; 58 skins; 23 PRX; 9 blendShapes
Modelo: todas las salidas poligonales sin historial	45,86 MiB
XGen: 8 nodos y datos nativos aislados	98,78 MiB; no aditivo a otras exportaciones
58 skinClusters: datos nativos aislados	5,52 MiB
3 blendShapes de correctivas: datos aislados	0,56 MiB
Wrinkles: 6 nodos y datos nativos	7,94 MiB
23 PRX: parámetros serializados	11,9 KiB; excluye cachés de ejecución

Decisiones que se pueden tomar con estas pruebas

1. Para posing conservador, Parallel CPU y sin wrinkles; para reproducir la animación ya calculada, la caché caliente supera la puerta contra CPU en el alcance probado.
2. Usar la comparación final para escoger la ruta de drivers; una malla intermedia no garantiza acelerar todos los casos.
3. Conservar el low res si aporta un LOD útil: ocupa disco, pero ocultarlo y quitarle sus skins no han demostrado por sí solos una mejora relevante en todas las tandas.
4. Priorizar los nodos de los módulos que concentran CPU y los PRX con datos del Profiler antes de rehacer el rig.

Estado de entrega: las modificaciones están en copias de experimento. La escena artística original no se ha sobrescrito. Los prototipos nuevos cambian qué recibe las correctivas corporales; esa diferencia artística requiere revisar la forma del cuerpo y la ropa.

Qué se ha medido y cómo

Se distinguen tres magnitudes que no son intercambiables: **tamaño nativo en disco** (MiB/KiB); **tiempo de pared por fotograma** (currentTime + refresh forzado de Viewport 2.0); y **tiempo CPU inclusivo por nodo** del Profiler. Las duraciones CPU pueden solaparse en paralelo y anidarse. No son el ahorro que se obtendría al borrar un módulo ni pueden sumarse para calcular FPS.

Protocolo	Condición
Equipo	Intel Core i9-14900HX, 32 procesadores lógicos; 32 GB RAM; NVIDIA RTX 5060 Laptop, 8 GB; OpenGL 4.6
Aplicación	Maya 2026 / API 20260303; sesión interactiva VP2; texturas desactivadas
Workload final	18 módulos, 10 poses, controles de ambos lados, cara, cuello, dedos, dientes y lengua. Curvas nativas lineales entre fotogramas 1-48. FK activado en miembros.
Cada prueba temporal	1 pasada completa de calentamiento + 3 pasadas medidas. Se descartan 8 fotogramas de cada pasada; quedan 120 muestras.
Cronómetro	Incluye evaluación y refresco/envío al visor. No es tiempo aislado de GPU ni reproducción libre sin límite. FPS derivados = 1000 / mediana.
Diagnóstico	Lectura de vértices, capturas del Profiler e inventario de GPU fuera de las muestras temporizadas.
Calidad	Tolerancia 0,0001 unidades de escena, puntos evaluados en espacio mundo, ida y vuelta de poses. Se preservan pesos y targets.
Comparabilidad	R1: 15 poses y sesión inicial. F1: nueva sesión, inventario de paneles 657 x 397; conserva valores estáticos del snapshot. F2: una perspectiva 1317 x 754, neutral y 4 selectores FK=1 comprobados; 34 canales animados. Comparar únicamente dentro de una cohorte.

Cómo se interpreta el peso

Las exportaciones estrictas incluyen solo los nodos seleccionados. Los módulos se asignan al grupo más específico; por ejemplo, los nodos de cara anidados bajo cuello no se contabilizan otra vez como cuello. Las utilidades compartidas se muestran aparte. Los archivos aislados contienen cabeceras y omiten conexiones externas; no son rigs funcionales independientes. Su suma no reconstruye exactamente el tamaño de la escena completa.

La atribución final incluye curvas SDK nativas que alimentan nodos propios de un módulo; detiene el recorrido en time y en DAG ajeno o deformadores. Se volvió a exportar el payload de los 18 módulos tras refinar este criterio. El inventario previo se conserva como evidencia, pero no se usa para la tabla final.

El payload de pesos no nulos (8 bytes por double) y el de puntos son indicadores de datos. No miden el almacenamiento interno de Maya ni VRAM. La memoria del proceso después del inventario fue 4669,46 MiB de conjunto de trabajo y 5987,21 MiB privados, incluyendo Maya, plugins, arrays temporales y cachés. No se asigna ficticiamente RAM a cada módulo.

Fuentes metodológicas: Autodesk file / exportSelectedStrict; Autodesk Profiler.

GEOMETRÍA

Modelo y coste de visualización

El catálogo contiene 118 shapes de malla contando originales/intermedios. En geo_GRP hay 59 salidas no intermedias, con 148663 vértices y 145591 polígonos. No se suman las mallas originales de historial como si fueran geometría visible adicional.

Malla / conjunto	Vértices	Polígonos	Payload baked MiB
cabello_geo	41208	41118	13,09
cabeza_high	11475	11440	3,11
cabeza_low	3082	3064	0,98
cuerpo_base	5458	5392	1,72
Todas las salidas, visibles y ocultas	148663	145591	45,86
Solo salidas visibles	142436	139565	44,07

Pruebas de LOD y dibujo en la misma escena

Prueba	Mediana ms	p95 ms	Pasadas ms
final_display_hide_control_curves	37,85	45,64	39,77 / 38,38 / 36,96
final_display_hide_hair	40,75	47,61	40,98 / 42,36 / 38,73
final_display_low_detail	38,99	43,83	39,78 / 37,92 / 39,04
final_display_reference	38,82	43,48	38,53 / 39,73 / 37,57
final_display_reference_end	38,71	46,48	40,29 / 37,99 / 38,25

Ocultar el pelo puede podar también su rama de skinning. Ocultar curvas mediante el visor incluye controles y curvas de construcción. Estas pruebas no separan milisegundos de rasterización de los de evaluación. El modo low puede conservar la cabeza high activa como driver de los collares.

Datos de pelo, XGen y materiales

Datos adicionales del modelo	Nodos	MiB nativos aislados
stored_polygon_meshes	178	93,09
xgen_nodes	8	98,78
materials_and_file_nodes	117	0,09
Curvas importadas de puntos del scalp	5451	1,07

XGen representa un volumen de datos importante: 98,78 MiB en su exportación aislada. Las mallas almacenadas, incluyendo originales de historial, ocupan 93,09 MiB en otra exportación. Estas cifras pueden solaparse; no se suman como porcentajes del .mb de referencia. El modelo baked mide otra cosa: salidas evaluadas sin historial.

Hay 5.451 animCurveTL importadas conectadas a los tres componentes pnts de los 1.817 vértices de scalp_cabello_Shape. Cada una tiene una clave y no se encontraron conexiones de entrada; su payload conjunto es 1,07 MiB. No se atribuyen como SDK de los módulos. No aparecieron eventos EvaluateNode de esas curvas en las capturas, por lo que no se presenta quitarlas como una ganancia de FPS.

Hay 32 nodos file y 4 descripciones XGen. Las rutas externas se enumeran en storage.json. Varias son relativas y otras apuntan a E:/ANIMUM; el inventario inicial no las resolvía contra el workspace. No se inventa su peso ni se considera que forman parte de los 163,47 MiB del archivo .mb. Las pruebas temporales usan texturas desactivadas, por lo que no caracterizan el coste de sombreado final.

El pelo poligonal es la malla individual más grande de las cuatro exportadas. Un LOD específico de pelo y ropa es una opción de producción; su beneficio debe contrastarse con la tabla de visibilidad y revisarse visualmente. No se ha decimado ni alterado el modelo artístico.

Desglose de los 18 módulos

Módulo	Nodos propios	KiB nativos	CPU off ms/f	CPU on ms/f
C_cheekbone	68	24,9	0,928	0,813
C_ear	48	18,3	1,449	1,368
C_eyebrow	694	298,8	19,791	19,704
C_eyelid	3443	1095,3	49,168	49,579
C_jaw	2886	935,5	55,111	55,404
C_neck	179	69,9	3,881	3,746
C_nose	42	20,3	0,204	0,161
C_spine	297	112,6	5,598	5,866
C_teeth	18	9,7	0,421	0,390
C_tongue	51	19,2	0,946	1,069
L_arm	308	125,4	7,406	7,520
L_clavicle	20	11,5	0,339	0,336
L_fingers	271	129,4	2,114	2,383
L_leg	367	141,5	5,267	5,343
R_arm	312	126,9	7,984	7,321
R_clavicle	20	11,5	0,336	0,332
R_fingers	271	129,8	2,289	2,272
R_leg	373	143,6	5,474	5,550

CPU off/on = suma de eventos EvaluateNode inclusivos de los nodos exclusivos / 48 fotogramas, con wrinkles puenteados o activos (F2, FK y perspectiva fijados). Es una atribución de trabajo CPU de diagnóstico; los nodos agrupados en GPU y las duraciones anidadas impiden convertirla directamente en ahorro o FPS. La diferencia entre off y on de un módulo puede reflejar planificación y ruido de la captura.

Fuera de los módulos exclusivos	CPU off ms/f	CPU on ms/f
Utilidades compartidas	0,065	0,044
Globales, deformadores y nodos fuera del catálogo de módulos	65,408	159,125
Todos los eventos EvaluateNode, referencia de CPU inclusiva	234,181	328,325

Prioridad de inspección CPU en esta captura: C_jaw (55,111 ms inclusivos/f), C_eyelid (49,168 ms inclusivos/f), C_eyebrow (19,791 ms inclusivos/f). El archivo summary conserva los nodos más costosos de cada módulo para poder localizar el cálculo, no solo contar nodos.

La ablación masiva por frozen de mandíbula bloqueó la preparación y se canceló recuperando el snapshot. No se asigna un tiempo por eliminación a ese módulo. Los 18 módulos tienen datos nativos y eventos CPU; la comparación no depende de esa prueba fallida.

Skinning y capas faciales

Capa facial	Res.	Infl.	Pesos no cero	KiB	Ahorro al puentear
C_cheeks_high_local_SKC	High	9 / máx 5	14176	664,6	1,11 ms *
C_cheeks_local_SKC	Low	9 / máx 4	3622	508,1	-1,71 ms *
C_ear_nose_local_SKC	High	13 / máx 4	16698	694,8	1,18 ms *
C_eyebrows_local_SKC	High	48 / máx 6	12723	653,7	0,60 ms *
C_eyelids_local_SKC	High	103 / máx 6	12787	663,1	-3,61 ms *
C_head_global_SKC	High	6 / máx 6	21966	619,6	-3,07 ms *
C_mouth_local_SKC	High	103 / máx 27	31610	883,6	-1,83 ms *
C_nose_high_local_SKC	High	7 / máx 5	17460	702,8	-0,65 ms *
C_nose_local_SKC	Low	7 / máx 5	4518	518,3	-2,13 ms *
C_sockets_high_local_SKC	High	17 / máx 9	17111	700,3	-1,21 ms *
C_sockets_local_SKC	Low	17 / máx 9	4299	517,3	-1,43 ms *
skinCluster41	Low	103 / máx 33	7178	564,5	-2,08 ms *

Infl. = número de influencias conectadas / máximo real por vértice. High: 11.475 vértices por capa, 8 skinClusters y 144.531 pesos no nulos. Low: 3.082 vértices por capa, 4 skinClusters y 19.617 pesos no nulos. Las capas operan secuencialmente; compartir la misma malla no las convierte en una única deformación.

¿Pesa más tener skinning también en low res? Sí, en datos: sus cuatro payloads de skin suman 2108,3 KiB, además de 0,98 MiB de geometría baked y 34,4 KiB del blendShape low. Estas exportaciones aisladas no son un delta exacto del archivo completo. En ejecución, la rama oculta puede ser podada: el ahorro medido al puentear sus cuatro skins fue 0,20 ms *.

Grupo desactivado	Mediana ms/f	p95 ms/f	Ahorro frente a referencias
Todo el skinning	23,24	28,45	16,07 ms
8 capas faciales high	43,21	49,82	-3,89 ms *
4 capas faciales low	39,11	45,06	0,20 ms *

* Diferencia dentro del mayor entre el rango de las referencias de esa cohorte y el 5% de su mediana: no demuestra un ahorro estable. Los deltas son marginales y no aditivos. Puentear un skin cambia la pose recibida por sistemas posteriores, por lo que tampoco representa el coste aislado de su algoritmo.

Solución con menor riesgo: conservar el low res como LOD y comprobar la poda real con sus eventos. Si se crea un paquete high-only para render, retirar solo low y sus deformadores propios en una copia; no retirar articulaciones compartidas. No se ha aplicado esa eliminación al rig original.

Densidad destacada: C_mouth_local_SKC conecta 103 influencias, con máximo real 27 y media 2,75 por vértice; skinCluster41 del low llega a máximo 33 y media 2,33. Esto identifica vértices que conviene revisar si se estudia simplificar pesos; podar a 4 u 8 influencias modificaría la deformación y necesita una validación específica. No se ha realizado esa poda.

El conteo de pesos considera cualquier valor estrictamente distinto de cero; puede incluir residuos muy pequeños. maxInfluences=5 y maintainMaxInfluences=True constan en boca high y en skinCluster41, pero el inventario de pesos almacenados supera ese número. No se infiere la importancia visual de esas influencias solo por contarlas.

C_mouth_local_SKC: máximo de influencias con |peso| > 0,000001: 27; con |peso| > 0,001: 21.

skinCluster41: máximo de influencias con |peso| > 0,000001: 33; con |peso| > 0,001: 21.

Inventario completo de skinClusters

SkinCluster	Salida	Infl.	Máx/v	Pesos	KiB	CPU ms/f
C_body_SKC_COPY_COPY	cuerpo_base_Shape	388	13	38837	1032,6	0,000
C_hair_SKC	cabello_geo_Shape	1	1	41208	960,4	0,000
C_mouth_local_SKC	cabeza_high_Shape	103	27	31610	883,6	0,000
C_nose_high_local_SKC	cabeza_high_Shape	7	5	17460	702,8	0,000
C_sockets_high_local_SKC	cabeza_high_Shape	17	9	17111	700,3	0,000
C_ear_nose_local_SKC	cabeza_high_Shape	13	4	16698	694,8	0,000
skinCluster13	HEBILLAS1_Shape	19	9	18545	670,0	0,000
C_cheeks_high_local_SKC	cabeza_high_Shape	9	5	14176	664,6	0,000
C_eyelids_local_SKC	cabeza_high_Shape	103	6	12787	663,1	0,000
C_eyebrows_local_SKC	cabeza_high_Shape	48	6	12723	653,7	0,000
C_pants_SKC	pantalon_geo_Shape	24	10	13339	638,5	0,000
C_head_global_SKC	cabeza_high_Shape	6	6	21966	619,6	0,000
collar1_BAKED_SKC	collar1_Shape	10	8	12248	604,4	0,851
skinCluster41	cabeza_low_Shape	103	33	7178	564,5	0,000
C_nose_local_SKC	cabeza_low_Shape	7	5	4518	518,3	0,000
C_sockets_local_SKC	cabeza_low_Shape	17	9	4299	517,3	0,000
C_cheeks_local_SKC	cabeza_low_Shape	9	4	3622	508,1	0,000
C_eyelashes_global_SKC	pestanas_geo_Shape	49	1	288	464,4	0,000
L_shin_guard_SKC	polySurface886_Shape	5	5	6012	371,5	0,000
skinCluster27	pCube9_Shape	4	2	6368	364,9	0,000

CPU = EvaluateNode inclusivo / 48 fotogramas de la captura OFF. Un valor 0 puede significar poda o agrupación en GPU: no prueba coste cero. DQ está activo en las capas high de cejas y párpados. Los ajustes, pesos reales, geometrías y payloads densos están en catalog.json. Los datos de los 58 skins se extrajeron sin errores, exponiendo temporalmente la entrada primaria antes de Bifrost.

Inventario completo de skinClusters

SkinCluster	Salida	Infl.	Máx/v	Pesos	KiB	CPU ms/f
R_shin_guard_SKC	polySurface92_Shape	7	5	4552	356,8	0,494
skinCluster45	encia_sup_low_Shape	1	1	1969	347,3	0,267
skinCluster46	Encia_inf_low_Shape	1	1	1731	343,6	0,238
C_guantes_SKC	pasted__GUANTES2_Shape	34	8	4548	340,7	0,905
skinCluster8	HEBILLAsmun1_Shape	2	1	3228	327,9	0,000
L_shoe_sole_SKC	polySurface885_Shape	4	2	2140	323,1	0,391
skinCluster47	LenguaLow2_Shape	1	1	274	320,8	0,418
skinCluster20	cables1_Shape	6	3	2640	312,5	0,643
skinCluster10	braz3_Shape	2	1	1400	299,4	0,540
skinCluster9	tiras39_Shape	4	2	1548	299,0	0,592
skinCluster1	polySurface891_Shape	2	1	276	295,9	0,275
C_eyelashes_local_SKC	pestanas_geo_Shape	72	1	288	293,1	0,000
C_eyes_local_SKC	ojos_high_Shape	2	1	980	293,0	0,692
C_corneas_local_SKC	corneas_geo_Shape	2	1	860	291,1	0,444
skinCluster37	polySurface93_Shape	2	1	3680	251,0	0,000
skinCluster29	pCylinder10_Shape	2	1	3310	224,8	0,000
skinCluster39	polySurface94_Shape	1	1	1668	219,4	0,524
skinCluster38	polySurface84_Shape	1	1	1230	212,5	0,481
skinCluster42	encia_sup_low_Shape	1	1	1969	210,5	0,606
skinCluster36	polySurface87_Shape	2	1	964	208,6	0,537

CPU = EvaluateNode inclusivo / 48 fotogramas de la captura OFF. Un valor 0 puede significar poda o agrupación en GPU: no prueba coste cero. DQ está activo en las capas high de cejas y párpados. Los ajustes, pesos reales, geometrías y payloads densos están en catalog.json. Los datos de los 58 skins se extrajeron sin errores, exponiendo temporalmente la entrada primaria antes de Bifrost.

Inventario completo de skinClusters

SkinCluster	Salida	Infl.	Máx/v	Pesos	KiB	CPU ms/f
skinCluster40	polySurface82_Shape	1	1	890	207,2	0,330
skinCluster32	polySurface88_Shape	1	1	1490	195,0	0,389
skinCluster43	Encia_inf_low_Shape	1	1	1731	194,9	0,463
skinCluster30	polySurface89_Shape	1	1	1306	192,1	0,474
skinCluster44	LenguaLow2_Shape	6	5	1358	187,9	0,276
L_shoe_SKC	polySurface887_Shape	3	3	1218	187,8	0,323
skinCluster31	polySurface79_Shape	1	1	890	185,6	0,413
skinCluster28	polySurface72_Shape	2	1	724	184,4	0,440
C_lowerNurbs_SKIN	C_lowerLip_NURBShape	9	1	27	15,0	0,170
C_upperNurbs_SKIN	C_upperLip_NURBShape	9	1	27	15,0	0,204
C_lowerLipOffset_SKIN	C_lowerLipOffset_CRVShape	9	1	9	14,7	0,149
C_upperLipOffset_SKIN	C_upperLipOffset_CRVShape	9	1	9	14,7	0,154
L_lowerEyelid_SKIN	L_eyelidDownRebuilded_CRVShape	5	2	9	13,6	0,127
L_upperEyelid_SKIN	L_eyelidUpRebuilded_CRVShape	5	2	9	13,6	0,144
R_lowerEyelid_SKIN	R_eyelidDownRebuilded_CRVShape	5	2	9	13,6	0,141
R_upperEyelid_SKIN	R_eyelidUpRebuilded_CRVShape	5	2	9	13,6	0,169
C_lowerLip_SKIN	C_lowerLip_CRVShape_CRV	3	2	15	10,5	0,116
C_upperLip_SKIN	C_upperLip_CRVShape_CRV	3	2	15	10,5	0,113

CPU = EvaluateNode inclusivo / 48 fotogramas de la captura OFF. Un valor 0 puede significar poda o agrupación en GPU: no prueba coste cero. DQ está activo en las capas high de cejas y párpados. Los ajustes, pesos reales, geometrías y payloads densos están en catalog.json. Los datos de los 58 skins se extrajeron sin errores, exponiendo temporalmente la entrada primaria antes de Bifrost.

Proximity Wrap: 23 deformadores

PRX	Drivers	KiB	CPU ms/f	Sin él ms/f	Ahorro ms/f
brazaletes1_PRX	1	5,6	0,000	73,09	-1,36 ms *
cinturon3_PRX	1	5,6	0,000	72,57	-0,84 ms *
cinturones2_PRX	1	5,6	0,000	73,94	-2,22 ms *
collar2_PRX	2	5,6	0,000	71,81	-0,09 ms *
collar3_PRX	2	5,6	0,000	74,55	-2,82 ms *
harapo1_PRX	2	5,6	0,000	73,73	-2,00 ms *
harapo2_PRX	2	5,6	0,000	75,15	-3,42 ms *
pCube26_PRX	1	5,6	0,000	80,25	-8,52 ms *
pCylinder16_PRX	1	5,6	0,000	74,88	-3,15 ms *
pasted__brazaletes3_PRX	1	5,6	2,421	73,61	-1,89 ms *
polySurface32_PRX	2	5,6	0,000	75,96	-4,23 ms *
polySurface33_PRX	1	5,6	0,000	74,69	-2,97 ms *
polySurface48_PRX	1	5,6	0,000	76,00	-4,27 ms *
polySurface49_PRX	1	5,6	0,000	78,60	-6,87 ms *
polySurface58_PRX	1	5,6	2,339	79,24	-7,51 ms *
polySurface61_PRX	1	5,6	2,353	75,16	-3,43 ms *
polySurface62_PRX	1	5,6	2,232	76,65	-4,92 ms *
polySurface889_PRX	1	5,6	0,000	75,43	-3,70 ms *
polySurface892_PRX	1	5,6	0,000	75,71	-3,99 ms *
polySurface900_PRX	2	5,6	0,000	75,32	-3,59 ms *
polySurface905_PRX	1	5,6	0,000	79,67	-7,94 ms *
tiras30_PRX	1	5,6	0,000	77,08	-5,35 ms *
tiras31_PRX	1	5,6	0,000	74,83	-3,11 ms *

El conjunto contiene 29 entradas: 14 de cuerpo, 2 de cabeza, 9 de pantalón y 4 de otra superficie. Los PRX guardan pocos parámetros nativos (11,9 KiB entre los 23), pero dependen de geometrías de reposo, drivers y datos preparados en ejecución. Un archivo pequeño no implica un deformador barato.

Puentear todos los PRX: 26,86 ms/fotograma; diferencia marginal frente a referencias: 12,45 ms. El resultado sirve para priorizar la ropa y los drivers. Eliminar PRX deja prendas sin la deformación esperada y no es una solución equivalente.

Optimización propuesta: reducir complejidad de driver solo después de validar ropa y collares en las poses extremas. Las entradas con distinta topología conservan sus fuentes; no se ha conectado el pantalón ni otra superficie arbitrariamente a la malla del cuerpo.

Correctivas y rutas de geometría

BlendShape	Targets	Puntos guardados	KiB nativos	CPU off ms/f
L_eyelidBlink_BLS	2	5	5,8	0,000
L_lowerEyelidBlink_BLS	2	5	5,9	0,000
L_upperEyelidBlink_BLS	2	5	5,9	0,288
R_eyelidBlink_BLS	2	5	5,8	0,000
R_lowerEyelidBlink_BLS	2	5	5,9	0,180
R_upperEyelidBlink_BLS	2	5	5,9	0,000
cabeza_high_poseCorrectives_BLS	9	11696	445,5	0,000
cabeza_low_poseCorrectives_BLS	1	875	34,4	0,000
cuerpo_base_poseCorrectives_BLS	4	2764	101,7	0,000

Hay 3 blendShapes de correctivas poligonales y 6 de construcción de parpadeo sobre curvas. Estos últimos no son seis bibliotecas extra de correctivas faciales; sus targets incluyen geometría de curva conectada. El peso total aislado de las 3 correctivas es 0,56 MiB.

Prueba	Mediana ms/f	Diferencia marginal
Puentear 3 correctivas	39,23	0,09 ms *
Puentear 6 blendShapes de párpados	37,84	1,47 ms *

La diferencia artística del cuerpo

En la escena original: skin de cuerpo -> cuerpo visible -> correctivas -> driver oculto -> cinturon3_PRX. Los otros 13 drivers corporales de PRX reciben el cuerpo visible anterior a esas correctivas. Los 4 targets corporales tienen peso 1 y no reciben conexiones de peso. El cuerpo visible original coincide exactamente con la salida raw del skin.

En los prototipos nuevos: skin -> correctivas -> cuerpo final, y las 14 entradas corporales comparten esa geometría corregida, por ruta directa o por driver. **Esto cambia el resultado respecto al original:** máximo 1,827831 unidades en cuerpo y hasta aproximadamente 1,19 en algunas prendas; el cinturón conserva su resultado. Puede tratarse de una intención de ajuste de ropa en el rig original. El informe no lo declara un error artístico ni aplica el cambio a producción.

Las variantes nuevas sí son equivalentes entre ellas dentro de las poses verificadas: se comparan contra Directa. La cara corregida puede pasar por cabeza_high_poseCorrectives_BLS_driver hacia wrinkles, cabeza final y conversión a mundo de collares. La opción de salida wrinkles añade cabeza_high_wrinkles_driver después del conversor Bifrost.

MISMO WORKLOAD, UNA PERSPECTIVA

Comparación final de drivers

Variante / captura	Wrinkles	Mediana ms/f	p95 ms/f	Pasadas ms
Original / 00	OFF	39,33	45,77	39,55 / 38,84 / 40,21
Original / 01	ON	119,87	151,91	125,29 / 113,35 / 120,89
Solo driver facial / 02	ON	119,09	152,26	122,86 / 122,21 / 116,42
Directa / 03	ON	121,42	160,48	119,01 / 118,34 / 133,94
Drivers + salida wrinkles / 04	ON	127,54	164,41	122,58 / 130,09 / 132,01
Driver cuerpo + cara / 05	ON	126,96	169,93	136,55 / 126,26 / 117,35
Solo driver cuerpo / 06	ON	134,28	168,24	141,30 / 130,88 / 127,37
Driver cuerpo + cara / 07	OFF	37,45	43,79	38,04 / 36,33 / 37,28
Drivers + salida wrinkles / 08	OFF	41,47	51,14	40,53 / 47,41 / 37,80
Directa / 09	OFF	39,30	48,65	39,33 / 40,20 / 38,16
Solo driver facial / 10	OFF	39,62	44,95	41,28 / 38,59 / 38,19
Solo driver cuerpo / 11	OFF	38,89	43,57	38,90 / 39,89 / 38,48
Directa / 12	ON	119,95	159,93	120,57 / 118,87 / 120,67
Solo driver facial / 13	ON	112,94	136,60	112,63 / 114,67 / 111,38

Las capturas de Directa y driver facial con wrinkles se repiten al final para comprobar el efecto del orden. La escena Original es un resultado artístico distinto de los prototipos corporales, por lo que se incluye como referencia de uso y no como verificación de equivalencia.

Milisegundos por fotograma, mediana; menor es mejor

Cómo escoger la variante

Decisión de esta tanda: La ruta directa queda dentro de la variación de la mejor y evita añadir una malla facial o de salida: es la opción preferible por sencillez con estos datos. Se usa una banda descriptiva de 6,16 ms (mayor entre el 5% del mejor y la deriva observada en repeticiones). No es un intervalo de confianza estadístico. Dentro de ella quedan: Directa, Solo driver facial.

Comparar primero calidad, después mediana y p95, y por último consistencia entre pasadas y repeticiones. Una ventaja pequeña dentro de la deriva de referencias no justifica añadir complejidad. Con wrinkles, el coste del grafo y la transferencia de geometría puede dominar. El driver facial y la malla de salida wrinkles son opciones independientes, no una garantía de ahorro universal.

Peso de las variantes completas

Variante	Archivo guardado	Bytes	MiB
Original	Edward_baseline.mb	171412928	163,47
Directa	Edward_direct.mb	173196248	165,17
Solo driver cuerpo	Edward_body_driver.mb	171394152	163,45
Solo driver facial	Edward_face_driver.mb	173196856	165,17
Driver cuerpo + cara	Edward_shared.mb	171395016	163,46
Drivers + salida wrinkles	Edward_shared_wrinkles.mb	171395552	163,46

Estos son tamaños reales de las copias completas guardadas. Incluyen datos y estado serializado de cada snapshot. No se deben interpretar diferencias de archivo como RAM exacta ni como coste exclusivo de una nueva malla. Al desconectar un driver pueden quedar datos de malla materializados sin conexión, y el estado guardado puede diferir aunque la geometría final coincida.

Qué sale de cada driver

Variante	Ruta corporal	Ruta facial
Original	Cuerpo raw visible; correctivas solo hacia driver y cinturón.	Correctivas -> grafo wrinkles -> conversor -> cabeza final.
Directa	Correctivas -> cuerpo final -> 14 entradas corporales PRX.	Salida primaria directa a grafo/convertidor o final OFF.
Solo driver cuerpo	Correctivas -> driver corporal existente -> 14 entradas PRX; cuerpo final corregido.	Como Directa.
Solo driver facial	Como Directa.	Correctivas -> nueva malla driver -> grafo, collares y final OFF.
Driver cuerpo + cara	Usa driver corporal.	Usa driver facial.
Drivers + salida wrinkles	Usa driver corporal.	Además, conversor -> malla oculta de wrinkles -> cabeza final.

Las 9 entradas de pantalón y 4 de otra superficie conservan sus drivers específicos. Las 2 entradas de cabeza conservan su conversión a mundo pre-wrinkles. Los pesos, targets y vínculos nativos se conservan en las copias. La escena original no se sustituye por un prototipo.

Primera tanda y respuesta al cambiar poses

Variante	Wrinkles	Mediana ms/f	p95 ms/f	Pose completa ms
Solo driver cuerpo	OFF	40,16	52,63	-
Solo driver cuerpo	ON	101,45	129,44	-
Directa	OFF	34,09	39,24	406,76
Directa	ON	283,15	619,34	326,41
Solo driver facial	OFF	36,78	42,46	-
Solo driver facial	ON	94,11	111,82	-
Driver cuerpo + cara	OFF	55,63	73,55	281,06
Driver cuerpo + cara	ON	124,95	155,75	353,89
Drivers + salida wrinkles	OFF	36,55	43,48	252,00
Drivers + salida wrinkles	ON	124,22	151,49	341,17

R1 usó 15 poses y visor 1170 x 793. El tiempo de pose aplica todos los canales de una pose y refresca; incluye llamadas de comandos. No representa arrastrar un control con el ratón y no puede convertirse en FPS. Solo se midió en las tres primeras variantes.

La captura R1 Directa ON fue especialmente variable: mediana 283,15 ms y p95 619,34 ms; las medianas de sus tres pasadas fueron 288,31 / 284,23 / 230,72 ms. Por ese motivo se realizó la tanda final y se evita presentar aquel factor de mejora como una promesa general. La segunda tanda R2 solo completó drivers + salida wrinkles OFF (42,87 ms); quedó interrumpida por el fallo de exportación. No se ha mezclado con F1/F2.

Puertas de calidad

R1: todos los prototipos frente a Directa dieron error máximo 0 en cuerpo, cabeza high y low y 23 prendas, con 1.092 muestras malla/pose por comparación. Se probaron Parallel completo y controles de DG/Serial, ida y vuelta. Las wrinkles produjeron desplazamiento real de hasta 0,188163 unidades; no fue una prueba con efecto vacío.

Prueba extendida	Wrinkles	Muestras malla/pose	Error máx.	Resultado
Solo driver cuerpo	OFF	520	0,00000000	Pasa
Solo driver cuerpo	ON	520	0,00000000	Pasa
Solo driver facial	OFF	520	0,00000000	Pasa
Solo driver facial	ON	520	0,00000000	Pasa
Driver cuerpo + cara	OFF	520	0,00000000	Pasa
Driver cuerpo + cara	ON	520	0,00000000	Pasa
Drivers + salida wrinkles	OFF	520	0,00000000	Pasa
Drivers + salida wrinkles	ON	520	0,00000000	Pasa

Puerta extendida: 18 módulos, 10 poses de ida y vuelta, Parallel CPU mediante cambios explícitos de controles. Es una verificación adicional a los resultados R1 en varios modos; no certifica equivalencia en toda posible animación.

Calidad de CPU, GPU y caché

La puerta inicial de caché comparaba C (GPU sin caché) con D (GPU y caché caliente), y encontró diferencias en los collares. La comparación posterior B (Parallel CPU) frente a C también detectó esas diferencias. Por ello, la decisión final usa B como referencia de geometría y verifica caché e híbrido por separado. Un modo más rápido que falla esa referencia no se presenta como mejora aprobada.

Ruta	Wrinkles	CPU vs GPU: error máx.	Resultado
Directa	OFF	0,13634878	Diferencia
Directa	ON	0,13634878	Diferencia
Solo driver facial	OFF	0,13634878	Diferencia
Solo driver facial	ON	0,13634878	Diferencia
Original	OFF	0,13634878	Diferencia
Original	ON	0,13634878	Diferencia

7 fotogramas de la animación nativa F2; 26 salidas; 182 muestras por comparación. El error se concentra en collar3 y collar2. Cuerpo, cabeza high/low y las otras prendas coinciden en las muestras. Las mallas faciales adicionales no resuelven esa diferencia. Las lecturas de vértices se realizaron fuera de los tiempos.

Contraste final contra CPU e híbrido de collares

Candidato	Wrinkles	Error reproducción	Error tras editar	Veredicto
CPU referencia	OFF	0,00000000	0,00000000	Referencia
D / normal	OFF	0,00000000	0,00000000	Pasa
C / collares CPU	OFF	0,13631443	0,00476087	Diferencia
D / collares CPU	OFF	0,00000000	0,00000000	Pasa
CPU referencia	ON	0,00000000	0,00000000	Referencia
D / normal	ON	0,00000000	0,00000000	Pasa
C / collares CPU	ON	0,13631443	0,01507438	Diferencia
D / collares CPU	ON	0,00000000	0,00000000	Pasa

El intento híbrido selecciona collar2_PRX y collar3_PRX y solicita deformerEvaluator(gpuBlockPolicy="on"). La consulta posterior no devolvió un estado individual (None); no se afirma una partición verificada de esos nodos. No se quitan PRX, pesos, targets ni geometría. La puerta final incluye 11 saltos de fotograma ida/vuelta y dos ediciones de claves (mandíbula y hombro), con los 26 outputs. La política nativa aplicada y sus consultas quedan en los JSON.

Prueba híbrida o CPU ON	Mediana ms/f	p95 ms/f
w0_C_collars_cpu	38,02	46,67
w0_D_collars_cpu	23,50	27,76
w1_B_normal	154,30	182,78
w1_C_collars_cpu	143,54	188,99
w1_D_collars_cpu	26,69	32,00

D normal y D con bloqueo solicitado pasan la referencia CPU, con wrinkles OFF y ON. D normal ya coincide; el intento de bloqueo no corrigió C ni aportó ventaja frente a D normal.

Wrinkles, modos de evaluación y caché

Escena Original	Mediana ms/f	p95 ms/f	FPS derivados
Wrinkles OFF	39,33	45,77	25,43
Wrinkles ON	119,87	151,91	8,34

OFF conecta la salida primaria de correctivas a la cabeza final; ON conecta la salida del conversor Bifrost. Los collares ya reciben la cara antes de wrinkles mediante EdwardWrinkles_PrimaryWorld. La exportación de 6 nodos de wrinkles mide 7,94 MiB. Un nodo de grafo puede contener bastante más dato que muchos nodos aritméticos pequeños.

Configuración conservada del snapshot: Envelope 1; Depth 1,2; CompressionStart 0; CompressionRange 0,59; ManualActivation 0; Forehead 3; Eyes 0; Cheeks 0,2; Nose 1; Chin 0. Las pruebas caracterizan ese preset, no todas las regiones a máxima intensidad.

Comprobación F2 de efecto real: el desplazamiento máximo entre wrinkles OFF y ON fue 0,18815004 unidades de escena sobre las 20 poses de ida/vuelta, fuera del cronómetro.

Profiler F2 ON, totales inclusivos en 48 fotogramas: traducción Maya a Bifrost 3416,47 ms; conversión Bifrost a Maya 353,82 ms; Graph execution 208,72 ms. Los eventos pueden anidarse y solaparse: no se suman como tiempo de pared. Los datos apuntan a estudiar las conversiones de malla; no prueban que añadir un driver las elimine.

Modo	Mediana ms/f	p95 ms/f	Pasadas ms
DG / sin GPU / OFF	169,59	197,84	170,82 / 160,95 / 171,63
Parallel CPU / OFF	40,81	46,96	40,24 / 41,00 / 40,94
Parallel GPU / OFF	37,48	41,33	38,98 / 37,16 / 36,28
Parallel GPU / OFF / rep.	37,91	44,18	36,90 / 38,15 / 38,92
Parallel GPU + caché caliente / OFF	20,62	24,47	20,32 / 20,45 / 21,84
Parallel GPU / ON	118,60	142,21	118,80 / 121,54 / 114,53
Parallel GPU / ON / rep.	111,41	141,40	117,72 / 109,61 / 113,14
Parallel GPU + caché caliente / ON	23,20	30,39	23,03 / 22,73 / 25,63

Comparación inicial D frente a C: error máximo 0,13634878 unidades. Original con wrinkles OFF, 11 saltos ida/vuelta y 2 ediciones de claves (mandíbula y hombro), 26 salidas de malla. La tabla anterior contiene el veredicto decisivo contra B (CPU), incluyendo el híbrido de collares.

Resultado final de caché: D normal coincide exactamente con B tanto con wrinkles como sin ellos en los saltos y las dos ediciones probados. C normal difiere en los collares. Por eso el fallo de la primera comparación D-C no se atribuye por sí solo a un error de la caché.

Primera pasada de calentamiento OFF: 2,77 s para 48 fotogramas; no incluye una posible espera posterior a cacheEvaluator. Las medianas de D corresponden a las pasadas calientes.

Primera pasada de calentamiento ON: 6,74 s para 48 fotogramas; no incluye una posible espera posterior a cacheEvaluator. Las medianas de D corresponden a las pasadas calientes.

Registro de pasos, pruebas y resultados

Paso	Prueba / resultado
1. Snapshot y rutas	Se guardó Edward_baseline.mb antes de editar. Se inventariaron conexiones y pesos. El .ma original se conserva.
2. Correctivas del cuerpo	Se comprobó salida raw del skin, cuerpo visible y driver. Diferencia cuerpo-driver 1,827831; cuatro targets a peso 1. Se distinguió el cambio artístico de la optimización.
3. Cinco prototipos	Directa, driver corporal, facial, ambos y salida wrinkles. Conservaron drivers de pantalón y de otra superficie. Se guardaron .mb independientes.
4. Calidad R1	Se extrajeron puntos fuera del cronómetro en 15 poses, ida/vuelta y varios modos. Todos los prototipos coinciden exactamente con Directa; Original difiere en cuerpo/ropa.
5. Benchmark R1 y R2	Se midió OFF/ON, latencia de poses en tres variantes, y se inició una repetición. Se detectó dispersión; R2 incompleta no se mezcló con la tanda final.
6. Inventario de datos	16.547 nodos, 18 módulos, 58 skins, 118 shapes. Se corrigió pertenencia anidada de cuello/cara e inclusión de SDK. Se extrajeron pesos mediante entrada primaria de Bifrost.
7. Peso nativo	118 exportaciones estrictas y baked. Una exportación inicial de skin high con Bifrost cerró Maya. Se recuperó el snapshot; el proceso standalone posterior completó las 118 sin error.
8. Workload completo	Se extendieron las poses a los 18 módulos, ambos lados, dedos, dientes y lengua. No se comparó esa animación como si fuera la R1.
9. Congelación diagnóstica	La preparación de frozen masivo de mandíbula no finalizó; se cerró la instancia de pruebas y se recuperó. No hay un tiempo válido de esa ablación. Se usó Profiler por módulo.
10. Preparación de poses	El resolvedor genérico repetía descubrimiento semántico por canal. Se cacheó solo durante la preparación del benchmark, sin cambiar el rig ni los valores de las poses.
11. Profiler OFF/ON	48 fotogramas por captura, buffer ampliado y metadatos de saturación. Atribución de EvaluateNode por módulo exclusivo, utilidades compartidas y globales.
12. Ablaciones controladas	Puenteos de skinning total, capas high/low, 23 PRX y 3 correctivas; referencias intercaladas. Pesos y targets permanecen en las copias.
13. Tanda final	Se normalizó perspectiva, se repitieron rutas relevantes, modos de evaluación y LOD. Se conservan muestras, p95 y medianas de cada pasada.
14. Entrega y recuperación	Informe PDF, datos JSON y panel interactivo; restauración de la escena de artista desde el snapshot, sin sobrescribir su .ma.

APLICACIÓN PRÁCTICA

Soluciones priorizadas y límites

Prioridad	Acción	Evidencia / condición
1 / uso diario	Parallel CPU para posing; sin wrinkles mientras no se necesiten.	CPU OFF 40,81 ms; CPU ON 154,30 ms. GPU sin caché difiere en collar3/collar2. OFF debe puentear el grafo; conservar correctivas.
1 / reproducción	Cached Playback caliente para la animación ya calculada.	D normal: 20,62 ms OFF / 23,20 ms ON. Coincide con CPU en 11 saltos y 2 ediciones; validar otras tomas/controles y considerar el coste de llenar la caché.
1 / drivers	Escoger el prototipo con menor tiempo estable y misma geometría que Directa.	Comparativa final y repeticiones de Directa/facial. Revisar cambio artístico del cuerpo respecto al Original.
2 / módulos	Optimizar los nodos dominantes del Profiler, por módulos.	18 módulos con payload y CPU. Menos nodos por sí solo no demuestra menos coste. Evitar congelación masiva como herramienta de análisis.
2 / ropa	Revisar PRX y sus drivers con más peso en la evaluación.	Ablación de grupo y capturas CPU. Rehacer o reducir driver exige otra puerta de calidad de ropa y collares.
2 / LOD	Mantener low res y considerar LOD de pelo/ropa durante posing.	Pruebas de low, pelo y curvas. High puede seguir requerido por los collares; apagar visibilidad no garantiza eliminar todo cálculo.
3 / datos	Paquete high-only o publicación limpia, en copia.	Low añade geometría, 4 skins y una correctiva. El ahorro exacto en escena completa requiere comparar dos guardados equivalentes. No se ha certificado un paquete recortado.
3 / datos de pelo	Estudiar un paquete de animación sin datos XGen, conservando la versión de render.	Payload XGen aislado cercano a 99 MiB; no es un delta exacto del archivo. No se ha eliminado ni medido una versión sin XGen.
3 / capas faciales	Estudiar consolidar capas de skins si el coste se confirma.	Son deformaciones secuenciales; fusionarlas o recortar influencias puede cambiar el resultado. No se han fusionado pesos ni presentado como solución equivalente aprobada.
3 / interacción	Explorar curveManager/prepoblación de controles.	Autodesk describe esta opción para evaluación interactiva; no está implementada ni medida aquí. No confundirla con el cache local del resolvedor de las pruebas.
No adoptado	No añadir drivers por una ganancia pequeña ni usar el bloqueo ensayado como arreglo.	Las mallas nuevas no corrigieron el error CPU/GPU. El intento gpuBlockPolicy tampoco; la caché normal ya pasa la referencia CPU sin ese añadido.

Las cifras de esta auditoría describen este equipo, cámara, shading, animación y versiones nativas. No cubren un render final, texturas activas, otras GPU, todas las poses posibles ni el VRAM exacto por sistema. Las ablaciones son marginales y no aditivas. No hay medición válida del ahorro al eliminar cada módulo; su coste se expresa como CPU inclusiva de nodos, con esa limitación indicada en la tabla.

El CV y el p95 incluyen la variación natural entre poses, además del ruido de ejecución. Se valoran junto con las medianas de las pasadas y las referencias intercaladas; no constituyen por sí solos una prueba de inestabilidad ni un intervalo de confianza.

Referencia para poda y prepoblación: Autodesk Evaluation Toolkit / evaluators.

ENTREGA VERIFICABLE

Archivos de evidencia y repetición

Los datos completos permiten revisar las cifras sin depender de este texto. Los exports aislados se usan para medición de datos y no deben abrirse como sustitutos del rig completo.

Contenido	Ruta relativa a C:/proyectos/auto-rig
Snapshot original	maya_tools/assets/Edward/experiments/driver_routing_20261015_v001/Edward_baseline.mb
Prototipos de rig	Misma carpeta: Edward_direct.mb, Edward_body_driver.mb, Edward_face_driver.mb, Edward_shared.mb, Edward_shared_wrinkles.mb
Inventario y pesos	full_audit_20261015_v001/catalog.json
Tamaños y hashes	full_audit_20261015_v001/storage.json + storage_payloads/*.mb
Muestras temporales	full_audit_20261015_v001/*.performance.json
CPU por módulo/nodo	final_profile_wrinkles0/1.txt + .summary.json; metadatos .json
Calidad	driver_routing_20261015_v001/*quality.json + .npz; full_audit_20261015_v001/final_quality_*.json
Datos de este informe	full_audit_20261015_v001/report_data.json
Scripts reproducibles	scripts/edward_driver_routing_trial.py, edward_rig_audit.py, edward_final_audit.py, maya_trial_client.py, summarize_edward_audit.py, build_edward_audit_report.py

La carpeta full_audit_20261015_v001 está dentro de maya_tools/assets/Edward/experiments. Los informes guardan hashes del snapshot y del código, plugins, unidades, configuración del visor, cadenas GPU, caché y fallbacks. Para repetir, usar otra versión de carpeta/recibos y una copia del snapshot; no sobrescribir los resultados de esta tanda.

Invocación de ejemplo (Maya interactivo con canal local 7002):

python scripts/maya_trial_client.py scripts/edward_final_audit.py tmp/nuevo_recibo.json --port 7002 --arguments '{"action":"profiles"}' --timeout 7200

Snapshot SHA-256: 43c0374b9030a4959e73a39e28cc925d48fed34cc90e4960ccd2e3f0124365dc